

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

$$\text{necht } B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$$

$$\text{vypočítáme } [\vec{u}_1]_B \text{ a } [\vec{u}_2]_B \text{ pro } \begin{cases} f\vec{b}_1 = [\vec{u}_1]_B \\ f\vec{b}_2 = [\vec{u}_2]_B \end{cases}$$

$$\text{víme } \begin{aligned} f\vec{b}_1 &= (4, 1, 2, 5)^T \\ f\vec{b}_2 &= (2, 2, -2, -2)^T \end{aligned}$$

$$\text{tedy vypočítáme } \begin{array}{cc|cc} \vec{b}_1 & \vec{b}_2 & f\vec{b}_1 & f\vec{b}_2 \\ \hline 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array}$$

$$\begin{aligned} [\vec{u}_1]_B &= (1, 2)^T \\ [\vec{u}_2]_B &= (2, -2)^T \end{aligned}$$

$$\text{Označme } A \text{ matici } [f]_B, \quad \text{necht } [\vec{x}_1]_B = \vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_B$$

$$[\vec{x}_2]_B = \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_B$$

pak musí platit

$$A[\vec{x}_1]_B = [\vec{u}_1]_B \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_B$$

$$A[\vec{x}_2]_B = [\vec{u}_2]_B \Rightarrow A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}_B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = [f]_B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = [f]_B^B$$

↓

diagonalizujeme matici A , nejdříve najdeme vlastní čísla a příslušné vlastní vektory, z nich poté vytvoříme bázi a matici kterou umocníme tedy:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \text{ char. polynom je: } (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda+3)(\lambda-2)$$

$$M_{-3} = \ker(A + 3I_2) = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \ker(A - 2I_2) = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V, \text{ tvoříme bázi } D = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$[f]_D^D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

chceme n -tou mocninu tedy:

$$[f^n]_B^B = ([f]_B^B)^n = R \cdot ([f]_D^D)^n \cdot R^{-1}$$

jelikož $[f]_B^B = A$ tak nebudeme počítat $[id]_B^B$ neboť báze B je v $\mathbb{R}^4$ a ne v $\mathbb{R}^2$ tak místo báze B musíme počítat s bází Z která se skládá ze sloupcových vektorů matice A tedy $Z = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$ protože zobrazujeme vůči matici A

$$\text{kde } R = [id]_Z^D = \left([d_1]_Z \mid [d_2]_Z \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$[id]_Z^D = \begin{pmatrix} 1/3 & 1 \\ -2/3 & 1/2 \end{pmatrix}$$

vypočteno externě

$$R^{-1} = [id]_D^Z = \left([b_1]_D \mid [b_2]_D \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

$$[id]_D^Z = \begin{pmatrix} 3/5 & -6/5 \\ 4/5 & 2/5 \end{pmatrix}$$

vypočteno externě

$$\text{V zorec : } \left([f]_B^B \right)^n = [id]_Z^D \left([f]_B^B \right)^n [id]_D^Z$$

$$\begin{pmatrix} 11/3 & 1 \\ -2/3 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/5 & -6/5 \\ 4/5 & 2/5 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \\
 = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 2(-3)^n & 6 \cdot 2^n \\ -4(-3)^n & 3 \cdot 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 6(-3)^n + 24 \cdot 2^n & -12(-3)^n + 12 \cdot 2^n \\ -12(-3)^n + 12 \cdot 2^n & 24 \cdot (-3)^n + 6 \cdot 2^n \end{pmatrix} = \\
 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n & -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n & 4 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix}$$

ma'ne teda, $[f^n]_B$

V₇ jadriane vektor 5137:om. $\vec{w}$

jako kombinaci $\vec{b}_1, \vec{b}_2$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 7 \end{array} \right) = '0' \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = [\vec{w}]_B$$

Když z počítáme $f^n((5137))$ budeme počítat

$$[f^n]_B \cdot [\vec{w}]_B = [f^n \cdot \vec{w}]_B =$$

$$\frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n & -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n & 4 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\
 = \left[\frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n - 6(-3)^n + 6 \cdot 2^n \\ -2(-3)^n + 2 \cdot 2^n + 12 \cdot (-3)^n + 3 \cdot 2^n \end{pmatrix} \right]_B$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \cdot ((-3)^n + 4 \cdot 2^n - 6(-3)^n + 6 \cdot 2^n) \cdot (2 \ 1 \ 0 \ 1)^T + \frac{1}{5} (-2(-3)^n + 2 \cdot 2^n + 12 \cdot (-3)^n + 3 \cdot 2^n) \cdot (1 \ 0 \ 1 \ 2)^T$$

Výsledný vzorec $f^n \cdot ((5, 1, 3, 7)^T)$